《大学物理 III2》静电场单元测试题

上课班级_____ 班级序号 _____学号_____ 姓名_____

题 目	一	二	三	总 分
得分				

一、 选择题（10 小题，3 分/题，共 30 分）选择题答案写在下面的表格中

1	C	2	B	3	D	4	C	5	C
6	C	7	B	8	C	9	A	10	B

1．下列几个说法中哪一个是正确的（ C ）

A、电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向

B、在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同

C、场强方向可由$\vec{E}=\vec{F}/q$定出，其中q为试验电荷的电量，q可正、可负，$\vec{F}$为试验电荷所受的电场力

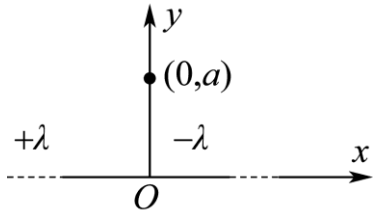
D、以上说法都不正确

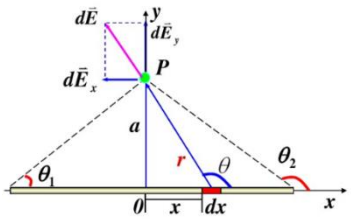
解析：正电荷所受电场力的方向与该点场强的方向一致，负电荷相反，故 A 错。场强大小相同、方向不同，故 B 错。

2．如图所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线，电荷线密度分别为 $+\lambda(x<0)$和$-\lambda(x>0)$，则 xOy 坐标平面上点$(0，a)$处的电场强度 $\boldsymbol{E}$ 为(B)

A、0 . B、$\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}\boldsymbol{i}$.

C、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\boldsymbol{i}$. D、$\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j})$.





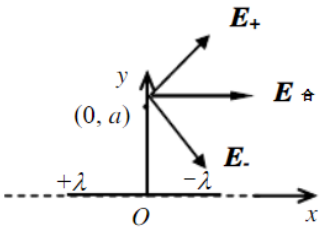
$$E_x=\int dE_x=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\cos\theta d\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\sin\theta_2-\sin\theta_1)$$

$$E_y=\int_L dE_y=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin\theta d\theta=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 a}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$$

【提示】根据场强叠加法，可求得左侧与右侧半无限长带电直线在(0，a)处产生的场强大小 E_+、E_-大小为：

$E_+ = E_- = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$，方向如图。

矢量叠加后，合场强大小为：$E_{合} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 a}$，方向如图。



3. 下面说法正确的是：（ D ）

A、若高斯面内有电荷，则该面上的电场强度必定处处不为零；

B、若高斯面内没有电荷，则该面上的电场强度必定处处为零；

C、若高斯面上的电场强度处处不为零，则该面内必定有电荷；

D、若高斯面上的电场强度处处为零，则该面内必定没有净电荷。

解析：由高斯定理$E*4\pi r^2 = \sum \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$可得

4. 有一个球形的橡皮气球，电荷均匀分布在气球表面上，在气球被吹大的过程中，若球心位置保持不变，则（ C ）

A、 原来在气球内部的点的场强变小

B、 被气体表面掠过的点的场强变大

C、 始终在气球外部的点的场强不变

D、 以上说法都不对

解析：由高斯定理$E*4\pi r^2 = \sum \frac{Q_{in}}{\varepsilon_0}$可得

5.. 关于介质中的高斯定理，下列说法中哪一个是正确的？ （ C ）

A、高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量$\vec{D}$为零.

B、高斯面上处处$\vec{D}$为零，则面内必不存在自由电荷.

C、高斯面的$\vec{D}$通量仅与面内自由电荷有关.

D、以上说法都不正确.

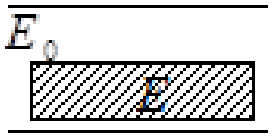
提示：高斯定理只表明$\vec{D}$通量与自由电荷的关系。选 C

6．在空气平行板电容器中，平行地插上一块各向同性均匀电介质板，如图所示．当电容器充电后，若忽略边缘效应，则电介质中的场强E与空气中的场强E_0相比较，应有 （ C ）

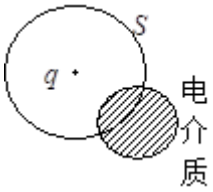
A、$E > E_0$，两者方向相同．　　B、 $E = E_0$，两者方向相同．

C、$E < E_0$，两者方向相同．　　D、 $E < E_0$，两者方向相反．

提示：$D_0 = D$，$\varepsilon_0 E_0 = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$　$E < E_0$ 选 C



第 6 题



第 7 题

7．在一点电荷q产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面S，则对此球形闭合面：　　（ B ）

A、 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强．

B、 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强．

C、 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立．

D、 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立。

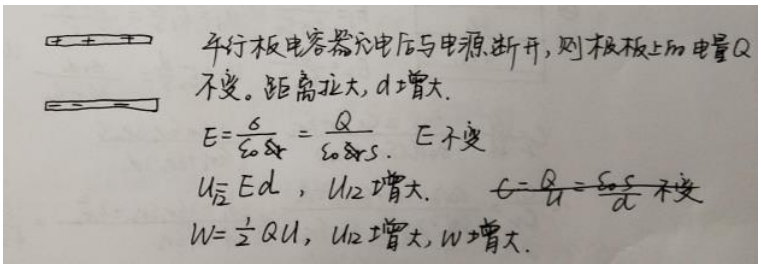
提示：题目中场强不具有对称分布的特性。选 B

8．一充电后与电源断开的平行板电容器，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差U_{12}、电场强度的大小E、电场能量W将发生如下变化：（ C ）

A、U_{12}减小，E减小，W减小　　B、U_{12}增大，E增大，W增大

C、U_{12}增大，E不变，W增大　　D、U_{12}减小，E不变，W不变

提示：充电后与电源断开 Q 不变。选 C



9. 判断下列情况哪些是可能的（ A ）

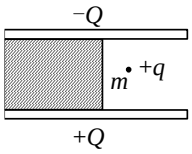
(1)导体净电荷为0而电势可以不为0. (2)导体电势为0而净电荷可以不为0.

(3) 导体带负电荷而电势可以为正. (4) 导体带正电荷而电势可以为负.

A、 (1)(2)(3)(4) B、 (1)(2) (4) C、 (3)(4) D、 (2)(3)(4)

提示：电势是个相对量与零电势点的选取有关 选A

10. 一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图. 当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为m、带电荷为+q的质点，在极板间的空气区域中处于平衡. 此后，若把电介质抽去，则该质点 （ B ）



A、 保持不动. B、 向上运动.

C、 向下运动. D、 是否运动不能确定.

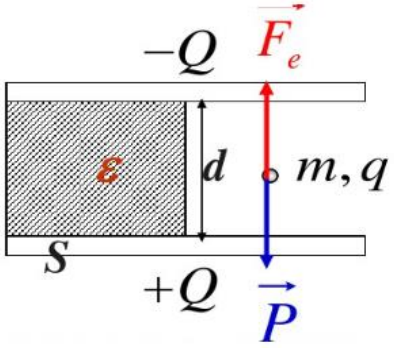
提示：介质除去前，左右两边电场强度相等，左边电荷面密度大，介质除出后，左边部分电荷移动至右边，右边电场强度增大。故选B

$$\overrightarrow{F_{e1}}+\vec{P}=0\Rightarrow qE_1=mg\Rightarrow U_1=mgd/q$$

$$U=Ed \qquad Q=C_1U_1=C_2U_2$$

$$\Rightarrow\left(\frac{\varepsilon S}{2d}+\frac{\varepsilon_0 S}{2d}\right)\cdot\frac{mgd}{q}=\frac{\varepsilon_0 S}{d}\cdot E_2 d$$

$$\Rightarrow qE_2=\frac{\varepsilon+\varepsilon_0}{2\varepsilon_0}\cdot mg>mg$$



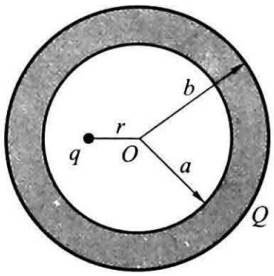
二、填空题（5小题，2分/空，共18分）

1. 在静电场中，电势梯度不变的区域，电场强度必定为 恒定值 。

（注：在静电场中，电势不变的区域，电场强度必定为 0 ）

2. 如图所示，一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q。则半径为a的表面的电荷分布_不均匀__，半径为b的表面的电荷分布__均匀__（填均匀或不均匀）。设无限远处为电势零点，则球心 O 点处的总电势为 $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}+\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b}$。

分析　导体球达到静电平衡时，内表面感应电荷$-q$，外表面感应电荷q；内表面感应电荷分布不均匀，外表面感应电荷均匀分布．球心O点的电势由点电荷q、导体表面的电荷共同决定．



在带电面上任意取一电荷元，电荷元在球心产生的电势

$$dV=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

由于R为常量，因而无论球面电荷如何分布，半径为R的带电球面在球心产生的电势为

$$V=\int_S \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 R}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$$

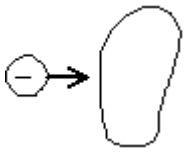
由电势的叠加可以求得球心的电势．

解　导体球内表面感应电荷$-q$，外表面感应电荷q；依照分析，球心的电势为

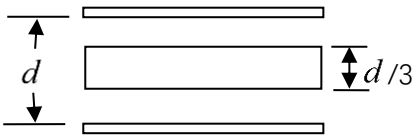
$$V=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}+\frac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

3. 如图所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_不变（为零）__，导体的电势____减小____．（填增大、不变、减小）

把导体视作一个点就可以了，负电荷是无穷远处电势高，当然是越靠近负电荷电势越低



第 3 题



第 4 题

4．一空气平行板电容器，极板间距为d，电容为C．若在两板中间平行地插入一块厚度为$d/3$的金属板，则其电容值变为 _____3C/2____。（3 分）

金属板静电屏蔽，相当于极板间距降为 2d/3

2. $\frac{3}{2}C$

C_1

C_2

$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d}$

插入后，$C_1=C_2=\frac{\varepsilon_0 S}{\frac{2}{3}d}=3C$

相当于两个电容器串联

$\therefore C'=\frac{1}{\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}}=\frac{3}{2}C$

5. 如图所示，平行板电容器中充有各向同性的均匀电介质板，图中画出两组带有箭头的线，分别用来表示电场线和电位移线，则其中图 A 为__电位移__线，图 B 为__电场___线。

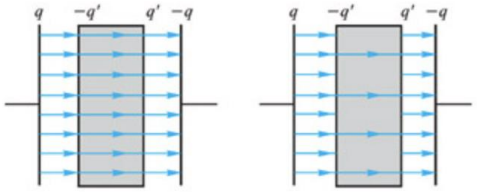
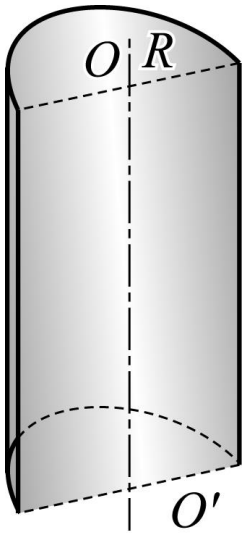


图 A　　图 B

三、计算题（4 小题，共 52 分）

1.（12分）如图所示，一“无限长”均匀带电的半圆柱面，半径为R，设半圆柱面沿轴线单位长度上的电量为λ，试求轴线上一点的电场强度。



解：设坐标如解图所示，将半圆柱面划分成许多窄条，dl 宽的窄条的电荷线密度为 $d\lambda=\dfrac{\lambda}{\pi R}dl=\dfrac{\lambda}{\pi}d\theta$，（特别注意）

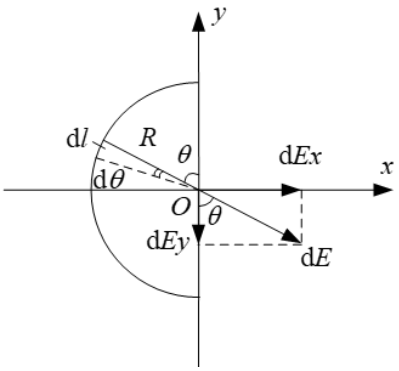
取 θ 位置处得一条，它在轴线上一点产生的场强为

$dE=\dfrac{d\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}=\dfrac{\lambda}{2\pi^2\varepsilon_0 R}d\theta$，方向如图所示。

它在 x,y 轴上的两个分量为 $dE_x=dE\sin\theta, dE_y=-dE\cos\theta$

对各分量各自积分，得

$$E_x=\frac{\lambda}{2\pi^2\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin\theta d\theta=\frac{\lambda}{\pi^2\varepsilon_0 R}$$



$$E_y=\frac{-\lambda}{2\pi^2\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\cos\theta d\theta=0$$

故所求处场强为 $\vec{E}=E_x\vec{i}+E_y\vec{j}=\dfrac{\lambda}{\pi^2\varepsilon_0 R}\vec{i}$

2.（14 分）一半径 R 的带电球体，其电荷体密度与半径的关系为$\rho = Ar \ \ (r \le R)$，$\rho = 0 (r > R)$，A 为一常量，试求球体内外的场强分布以及球外的静电能。

解：在球内取半径为r，厚度为dr的薄球壳，该壳内所包含的电量为

$$dq = \rho dV = Ar \cdot 4\pi r^2 dr$$

在半径为r的球面内包含的总电量为

$$q = \int_V \rho dV = \int_0^r 4\pi A r^3 dr = \pi A r^4 \ (r \le R)$$

以该球面为高斯面，按高斯定理$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q^{in} / \varepsilon_0$有

$$E_1 4\pi r^2 = \pi A r^4 / \varepsilon_0$$

得到

$$E_1 = A r^2 / 4\varepsilon_0$$

方向沿径向，$A > 0$时向外，$A < 0$时向里$(r \le R)$.

在球体外作半径为r的同心高斯球面，按高斯定理$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q^{in} / \varepsilon_0$有，

$$E_2 4\pi r^2 = \pi A R^4 / \varepsilon_0$$

得到

$$E_2 = A R^4 / (4\varepsilon_0 r^2)$$

方向沿径向，$A > 0$时向外，$A < 0$时向里$(r \le R)$

球外的静电能

$$W_e = \int w_e dV = \int \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_2^{\ 2} dV = \iiint \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_2^{\ 2} \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_R^\infty \left(\frac{AR^4}{4\varepsilon_0 r^2} \right)^2 r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi = \frac{A^2 \pi R^7}{8\varepsilon_0}$$

球内的静电能

$$W_e = \int w_e dV = \int \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_1^{\ 2} dV = \iiint \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_1^{\ 2} \cdot r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_R^\infty \left(\frac{Ar^2}{4\varepsilon_0} \right)^2 r^2 dr \int_0^\pi \sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$= \frac{\pi}{56\varepsilon_0} A^2 R^7$$

3.(12 分)一导体球半径为R_1，外罩一半径为R_2的同心薄导体球壳，外球壳所带总电荷为 Q，而内球的电势为V_0。求此系统的电场和电势分布。

解 (1)由高斯定理 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}=\sum q^{in}/\varepsilon_0$可得

$0<\mathrm{r}<R_1$ 时

$$E=0$$

$R_1<\mathrm{r}<R_2$时

$$E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$\mathrm{r}>R_2$时

$$E=\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

令$V_\infty=0$，由 $\mathrm{V}=\int_r^\infty \vec{E}\cdot d\vec{r}$可得

$0<\mathrm{r}<R_1$ 时

$$\mathrm{V}=\int_r^{R_1}\vec{E}\cdot d\vec{r}+\int_{R_1}^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}+\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$R_1<\mathrm{r}<R_2$时

$$V=\int_r^{R_2}\vec{E}\cdot d\vec{r}+\int_{R_2}^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$$

$\mathrm{r}>R_2$时

$$V=\int_r^{\infty}\vec{E}\cdot d\vec{r}=\frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

由题意

$$\mathrm{V}_0=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}\Longrightarrow q=4\pi\varepsilon_0 R_1 V_0-\frac{R_1}{R_2}Q$$

将上式代入电场和电势分布可得

$0<\mathrm{r}<R_1$ 时

$$E=0 \qquad V=\mathrm{V}_0$$

$R_1<\mathrm{r}<R_2$时

$$E=\frac{R_1\mathrm{V}_0}{r^2}-\frac{R_1 Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2 r^2} \qquad V=\frac{R_1\mathrm{V}_0}{r}+\frac{(r-R_1)Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2 r}$$

$\mathrm{r}>R_2$时

$$E=\frac{R_1\mathrm{V}_0}{r^2}-\frac{(R_2-R_1)Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2 r^2} \qquad V=\frac{R_1\mathrm{V}_0}{r}+\frac{(R_2-R_1)Q}{4\pi\varepsilon_0 R_2 r}$$

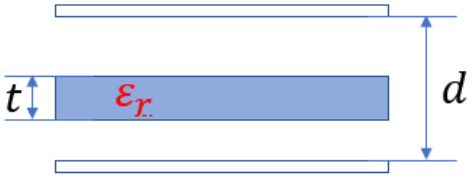
4.（14 分）如图所示，平行板电容器两极板面积均为S，间距为d，其间插有一厚度为t，相对介电常量是 ε_r 的电介质板。设两极板间的电势差为V，且忽略边缘效应。试求：

(1)介质中的电位移$\vec{D}$，电场强度 $\vec{E}$，极化强度 $\vec{P}$；

(2) 电容器极板上的电量；

(3) 电介质上表面的极化电荷面密度（假设电容器上极板带正电）；

(4) 电容器的电容。



解 （1）由题意可知，真空区域中的场强为$\boldsymbol{E_0}$，介质中的场强为 E，所以两极间的电势差为

$$V = E_0(d-t) + Et$$

由高斯定理知，两极间电位移 D处处相等，故$E_0 = D_0/\varepsilon_0$， $E = D/(\varepsilon_0\varepsilon_r)$

代入上式得

$$V = \frac{D_0}{\varepsilon_0}(d-t) + \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r}t = \frac{D}{\varepsilon_0}(d - t + \frac{t}{\varepsilon_r})$$

所以 $D = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r V}{\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}$ $E = \frac{D}{\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{V}{\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}$

$E_0 = \frac{D}{\varepsilon_0} = \frac{\varepsilon_r V}{\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}$ $P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E = \frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)V}{\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}$

（2）由含介质时的高斯定理可求极板上自由电荷的面密度为

$$\sigma_0 = D = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r V}{\varepsilon_r d + (1-\varepsilon_r)t}$$

因此，极板上的电量为 $Q = \sigma_0 S = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r VS}{\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}$

(3)电介质上表面的极化电荷面密度为

$$\sigma' = -P = -\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)V}{\varepsilon_r d + (1-\varepsilon_r)t}$$

(4)容器的电容为 $C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{\varepsilon_r d+(1-\varepsilon_r)t}$